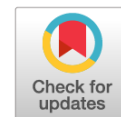


Клинико-антропометрические и биоимпедансометрические показатели в диагностике нутритивной недостаточности у больных раком пищевода

Е.А. Горбунова^{1,2}, С.С. Старцев^{3,4}, И.С. Рудоман¹, Л.В. Медведева⁵, Р.А. Зуков^{1,2}



¹ Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Российская Федерация;

² Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского, Красноярск, Российская Федерация;

³ Сахалинский областной клинический онкологический диспансер, Южно-Сахалинск, Российская Федерация;

⁴ Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток, Российская Федерация;

⁵ Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

Обоснование. Рак пищевода относится к заболеваниям с крайне неблагоприятным прогнозом, быстрым нарастанием дисфагии, развитием нутритивной недостаточности.

Цель. Определить клинико-антропометрические и биоимпедансометрические маркеры нутритивной недостаточности у больных раком пищевода и их влияние на исход заболевания.

Методы. Обследованы 60 больных (из них 46 мужчин и 14 женщин) с диагнозом «рак пищевода». Скрининг нутритивного статуса проводился по шкале Nutritional Risk Screening (NRS-2002). Степень недостаточности питания определяли с использованием показателей сывороточного альбумина и общего белка, абсолютного количества лимфоцитов, значения индекса массы тела (ИМТ) и дефицита массы тела. Рассчитывался индекс нутритивного риска (англ.: *Nutritional Risk Index*, NRI). Для комплексной оценки нутритивного статуса всем обследуемым пациентам проводился биоимпедансометрический анализ на аппаратно-программном комплексе ABC-01 (Медасс, Россия).

Результаты. Нутритивная недостаточность различной степени тяжести была зарегистрирована у 25 пациентов (41,7%). Выявлены различия между пациентами без нутритивной недостаточности и с недостаточностью питания по показателям сывороточного альбумина ($p=0,003$), значению основного обмена ($p=0,044$), а также абсолютным значениям активной клеточной массы ($p=0,042$), тощей массы ($p=0,038$) и жировой массы ($p=0,001$). Установлены положительные корреляционные связи между уровнем альбумина и величиной фазового угла ($r=0,487$; $p=0,001$) и долей активной клеточной массы ($r=0,490$; $p=0,001$). Отрицательная прогностическая способность установлена для сниженного фазового угла ($p=0,031$), низкого ИМТ ($p=0,017$), наличия дефицита массы тела ($p=0,027$), гипоальбуминемии ($p=0,018$). Установлено, что у пациентов с раком пищевода дополнительный 1 кг массы тела ассоциирован со снижением риска смерти в 1,067 раза (относительный риск (ОР)=0,937), дополнительный 1 кг/м² ИМТ — в 1,265 раза (ОР=0,791), дополнительный 1 кг жировой массы — в 1,175 раза (ОР=0,851), дополнительный 1 г/л альбумина — в 1,318 раза (ОР=0,759). Дефицит массы тела (на 1%) ассоциирован с резким увеличением риска летального исхода (ОР=4060,9; $p=0,002$).

Заключение. Маркерами нутритивной недостаточности при раке пищевода являются значения ИМТ и дефицита массы тела, уровень сывороточного альбумина, а также показатели биоимпедансометрии: абсолютные значения активной клеточной массы, жировая масса, тощая масса, удельный основной обмен. Установлены предикторы неблагоприятного исхода заболевания, такие как: масса тела пациента, ИМТ, дефицит массы тела, жировая масса, доля активной клеточной массы, фазовый угол, уровень альбумина, степень нутритивной недостаточности.

Ключевые слова: рак пищевода; нутритивный статус; нутритивная недостаточность; антропометрия; биоимпедансометрия; исход заболевания.

Как цитировать:

Горбунова Е.А., Старцев С.С., Рудоман И.С., Медведева Л.В., Зуков Р.А. Клинико-антропометрические и биоимпедансометрические показатели в диагностике нутритивной недостаточности у больных раком пищевода // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 2. С. 213–222. DOI: 10.17816/PAVLOVJ631137 EDN: SKPWXZ

Clinical, Anthropometric and Bioimpedancemetric Indicators in the Diagnosis of Malnutrition in Patients with Esophageal Cancer

Ekaterina A. Gorbunova^{1,2}, Sergey S. Startsev^{3,4}, Irina S. Rudoman¹, Lyudmila V. Medvedeva⁵, Ruslan A. Zukov^{1,2}

¹ Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk, Russian Federation;

² Krasnoyarsk Regional Clinical Oncological Dispensary named after A.I. Kryzhanovsky, Krasnoyarsk, Russian Federation;

³ Sakhalin Regional Clinical Oncological Dispensary, Yuzhno-Sakhalinsk, Russian Federation;

⁴ Pacific State Medical University, Vladivostok, Russian Federation;

⁵ Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation

ABSTRACT

BACKGROUND: Esophageal cancer is a disease with an extremely poor prognosis, rapid buildup of dysphagia, and development of malnutrition.

AIM: To determine clinical, anthropometric and bioimpedancemetric markers of malnutrition in patients with esophageal cancer and their impact on the disease outcome.

METHODS: Sixty patients (46 men and 14 women) diagnosed with esophageal cancer were examined. Screening of nutritional status was conducted using the Nutritional Risk Screening scale (NRS-2002). The degree of malnutrition was determined based on the indicators of serum albumin and total protein, absolute lymphocyte count, body mass index (BMI) and weight deficit. The Nutritional Risk Index (NRI) was calculated. For a comprehensive assessment of nutritional status, all the examined patients underwent bioelectrical impedance analysis using hardware and software complex ABC-01 (Medass, Russia).

RESULTS: Malnutrition of varying severity was registered in 25 patients (41.7%). Differences between patients without malnutrition and with malnutrition were revealed in serum albumin ($p=0.003$), basal metabolic rate ($p=0.044$), and also in absolute values of active cell mass ($p=0.042$), lean mass ($p=0.038$) and fat mass ($p=0.001$). Positive correlations were established between the albumin level and the phase angle value ($r=0.487$; $p=0.001$) and the proportion of active cell mass ($r=0.490$; $p=0.001$). Negative predictive ability was established for reduced phase angle ($p=0.031$), low BMI ($p=0.017$), weight deficit ($p=0.027$), and hypoalbuminemia ($p=0.018$). It was found that in patients with esophageal cancer, an additional 1 kg of body weight is associated with a 1.067 times lower risk of death (relative risk (RR)=0.937), an additional 1 kg/m² of BMI — with a 1.265 times (RR=0.791) lower risk, an additional 1 kg of fat mass — with a 1.175 times (RR=0.851) lower risk, and an additional 1 g/l of albumin — with a 1.318 times (RR=0.759) lower risk. Underweight (by 1%) was associated with a sharp increase in the risk of death (RR= 4060.9; $p=0.002$).

CONCLUSION: Markers of malnutrition in esophageal cancer include BMI and body weight deficit values, serum albumin level, and bioimpedancemetry parameters: absolute values of active cell mass, fat mass, lean mass, specific basal metabolic rate. Predictors of poor disease outcome have been established, being patient's body weight, BMI, weight deficit, fat mass, proportion of active cell mass, phase angle, albumin level, degree of malnutrition.

Keywords: esophageal cancer; nutritional status; malnutrition; anthropometry; bioimpedancemetry; disease outcome.

To cite this article:

Gorbunova EA, Startsev SS, Rudoman IS, Medvedeva LV, Zukov RA. Clinical, Anthropometric and Bioimpedancemetric Indicators in the Diagnosis of Malnutrition in Patients with Esophageal Cancer. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(2):213–222. DOI: 10.17816/PAVLOVJ631137
EDN: SKPWXZ

ОБОСНОВАНИЕ

Распространенность нутритивной недостаточности при онкологических заболеваниях достигает 70% [1]. В последние годы в научной литературе наблюдается устойчивый тренд на изучение влияния нутритивной недостаточности на прогноз болезни [2]. Одну из лидирующих позиций среди онкологических заболеваний, сопровождающихся развитием недостаточности питания, занимает рак пищевода — при нем нутритивная недостаточность диагностируется более чем у 60% пациентов [3]. В структуре онкологической смертности рак пищевода занимает VII место. По данным ВОЗ, в 2022 году в мире было диагностировано 511 054 новых случаев рака пищевода, при этом заболеваемость выше в развивающихся странах [4]. Различают два основных морфологических подтипа рака пищевода: плоскоклеточный и аденокарциному. На долю плоскоклеточного рака приходится подавляющее число случаев болезни, около 90% [5, 6]. Плоскоклеточный рак пищевода и аденокарцинома имеют различия в факторах риска развития болезни, в подходах к диагностике и методах лечения [7].

Неотъемлемым аспектом развития нутритивной недостаточности у больных раком пищевода является опухолевая обструкция органа с ускоренным развитием дисфагии, которая постепенно приводит к алиментарному голоданию, в результате чего развивается дефицит макро- и микронутриентов. Помимо недостаточного питания, наличие злокачественной опухоли в пищеводе провоцирует развитие синдрома анорексии–кахексии онкологических больных (САКОБ). Синтезированные опухолевой тканью цитокины и катаболические гормоны способствуют прогрессированию саркопении — патологического дефицита мышечной ткани.

Согласно последним рекомендациям Российского общества клинической онкологии, для первичного скрининга наиболее удобно использовать шкалу Nutritional Risk Screening, 2002 (NRS-2002) [8]. Данная шкала также рекомендована Европейской ассоциацией клинического питания и метаболизма для оценки наличия или риска развития нутритивной недостаточности у взрослых пациентов [9].

В последние годы для оценки нутритивного статуса у пациентов онкологического профиля все чаще используется метод биоимпедансометрии [10, 11]. Величина фазового угла, определяемая методом биоимпедансометрии, отражает состояние и жизнеспособность клеток и тканей организма, определяет уровень общей работоспособности и интенсивности обмена веществ, характеризует относительное содержание метаболически активных тканей в безжировой массе тела человека. Низкие значения величины фазового угла можно интерпретировать как проявления синдрома гиперкатаболизма. У онкологических больных пониженные значения величины фазового угла коррелируют с высокой частотой

послеоперационных осложнений, плохим прогнозом и высокой летальностью. С помощью биоимпедансного анализатора также определяют параметры компонентного состава тела. Активная клеточная масса (АКМ) характеризует содержание в организме метаболически активных тканей. Пониженные значения АКМ указывают на дефицит белка. Процентная доля АКМ отражает физические способности организма, используется для выявления катаболических сдвигов. Скелетно-мышечная масса (СММ) характеризует развитие скелетно-мышечной ткани. Процентная доля СММ характеризует физическую работоспособность организма, а ее дефицит указывает на белковое истощение и саркопению. Удельный основной обмен отражает относительную интенсивность обменных процессов [12].

Высокая частота развития нутритивной недостаточности у больных раком пищевода, неблагоприятные исходы лечения и плохой прогноз заболевания подчеркивают важность ранней диагностики недостаточности питания, профилактики развития САКОБ, определения маркеров, способных дифференцировать различные степени недостаточности питания у пациентов, и важность проведения адекватной коррекции выявленных белково-энергетических нарушений [13, 14].

Цель — определить клинико-антропометрические и биоимпедансометрические маркеры нутритивной недостаточности у больных раком пищевода и их влияние на исход заболевания.

МЕТОДЫ

Работа выполнена на базе поликлиники Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени А.И. Крыжановского с июня по декабрь 2023 года. В исследование включено 60 больных с верифицированным раком пищевода — 46 мужчин и 14 женщин. Средний возраст пациентов составил $62,4 \pm 10,0$ лет.

Критерии включения: морфологически подтвержденный рак пищевода; состояние пациента по шкале Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0–1; согласие пациента на участие в исследовании.

Критерии не включения: отказ пациента от участия в исследовании; состояние пациента по шкале ECOG ≥ 2 ; сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации; наличие в анамнезе злокачественного новообразования иной локализации; наличие кардиостимулятора (противопоказание к биоимпедансометрии).

По результатам гистологического анализа, в ряде случаев дополненного иммуногистохимическим исследованием, у большинства пациентов превалировал плоскоклеточный рак пищевода — 56 пациентов (93,3%), аденокарцинома пищевода подтверждена у 4 больных (6,7%). I стадия рака пищевода, согласно 8-му пересмотру классификации злокачественных опухолей (англ.: *Tumor, Nodus, Metastasis*, TNM), была диагностирована у

4 пациентов (6,6%), II стадия — у 20 (33,3%), III стадия — у 10 (16,7%), IVA стадия — у 7 (11,7%) и IVB стадия — у 19 (31,7%). У 45 (75,0%) обследуемых пациентов была выявлена дисфагия: I степени — у 13 больных (28,9%), II степени — у 16 (35,6%), III степени — у 9 (20,0%), IV степени — у 7 (15,5%). Наложение гастростомы потребовалось 10 пациентам (16,7%).

В зависимости от стадии заболевания, протяженности опухоли по пищеводу, наличия сопутствующей патологии всем пациентам определена тактика лечения согласно действующим Клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации¹. Исход заболевания оценивался при помощи программы ракового регистра (Канцер-регистра).

При антропометрическом обследовании пациентов измеряли рост и массу тела, рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). На этапе первичного обследования всем пациентам проводился скрининг нутритивного статуса по шкале NRS-2002. Степень недостаточности питания определяли с использованием показателей сывороточного альбумина и общего белка, абсолютного количества лимфоцитов, значения ИМТ и дефицита массы тела.

Индекс нутритивного риска (англ.: *Nutritional Risk Index*, NRI) рассчитывали по формуле:

$$NRI=1,519 \times Alb + 0,417 \times (m \times 100/M),$$

где *Alb* — альбумин сыворотки крови (г/л), *m* — масса тела на момент обследования (кг), *M* — исходная масса тела (кг).

Биоимпедансометрическое обследование проводилось на аппаратно-программном комплексе ABC-01 (Медасс, Россия). Все измерения проводились с частотой 50 кГц. На каждого пациента был сформирован графический протокол с оценкой параметров состава тела и метаболических коррелятов, а также индивидуальные нормы параметров, рассчитанные по данным пола, возраста и роста пациента. По результатам обследования определяли параметры: жировая масса (кг), нормированная по росту, тощая масса (кг), АКМ (кг), доля АКМ (%), СММ (кг), доля СММ (%), удельный основной обмен (ккал/м²/сут.), основной обмен (ккал/сут.), фазовый угол на частоте 50 кГц (°).

Математическая и статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Stat Tech 4.5.0 (Статтех, Россия). Качественные данные представлены в виде абсолютных значений (*n*) и долей (%), количественные данные — в виде средних арифметических (*M*) и стандартных отклонений (*σ*). Проверка соответствия распределения переменных закону нормального распределения осуществлялась при помощи

критериев Шапиро–Франсиса, Колмогорова–Смирнова. Данные, не подчиняющиеся закону нормального распределения, представлены медианами (*Me*), верхним и нижним квартилями [*Q1*; *Q3*]. Анализ корреляционных связей между исследуемыми признаками был проведен с использованием коэффициента корреляции Спирмена при отсутствии нормального распределения переменных. Для оценки значимости статистических различий между данными использованы непараметрические критерии Манна–Уитни и Краскела–Уоллиса. Анализ выживаемости пациентов проводился по методу регрессии Кокса. Рассчитывался относительный риск (ОР) с 95% доверительным интервалом (ДИ), оценивалась статистическая значимость влияния каждого предиктора. Уровень статистической значимости принят как *p* < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Жалобы на снижение массы тела за последние 3 месяца отметили 49 (81,7%) пациентов, при этом потеря массы тела более 5,0% установлена у 42 (70,0%) больных, дефицит массы тела более 10,0% — у 24 (40,0%) больных. По уровню ИМТ среди обследуемых преобладали пациенты с нормальной массой тела — 60,0% (табл. 1).

По шкале NRS-2002 более половины обследуемых пациентов (66,7%) набрали 3 балла и более, что указывает на риск развития недостаточности питания.

Нутритивная недостаточность зарегистрирована у 25 (41,7%) пациентов: I степени — у 17 (68,0%), II степени — у 7 (28,0%), III степени — у 1 (4,0%). Результаты анализа по клинико-антропометрическим и биоимпедансометрическим показателям в зависимости от степени нутритивной недостаточности представлены в таблице 2.

Уровень сывороточного альбумина ниже у пациентов с I степенью недостаточности питания по сравнению с группой без нутритивной недостаточности. По уровню общего белка и абсолютных лимфоцитов значимых различий между группами не обнаружено. Наиболее выраженные различия касались антропометрических показателей: значения ИМТ и дефицита массы тела различались между пациентами с нормальным питательным статусом и II степенью недостаточности питания, а также между I и II степенью нутритивной недостаточности. По данным биоимпедансометрии, у пациентов со II степенью нутритивной недостаточности по сравнению с группой без недостаточности были значимо ниже: основной обмен, абсолютные значения АКМ и тощей массы. Показатели жировой массы статистически значимо различались между всеми группами.

¹ Клинические рекомендации «Рак пищевода и кардии» [Интернет]. Доступно по: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/237_6. Ссылка активна на 26.04.2024.

Таблица 1. Распределение больных раком пищевода в зависимости от индекса массы тела

Категория пациентов	n (%)
Недостаточная (дефицит) масса тела (индекс массы тела — 16,0–18,5 кг/м ²)	6 (10,0)
Нормальная масса тела (индекс массы тела — 18,5–24,9 кг/м ²)	36 (60,0)
Избыточная масса тела (индекс массы тела — 25,0–29,9 кг/м ²)	11 (18,3)
Ожирение (индекс массы тела $\geq 30,0$ кг/м ²)	7 (11,7)

Таблица 2. Клинико-антропометрические и биоимпедансометрические показатели (Me [Q1; Q3]) у больных раком пищевода в зависимости от степени нутритивной недостаточности по шкале NRS-2002

Параметры	Группы пациентов			p
	Отсутствие нутритивной недостаточности	I степень нутритивной недостаточности	II степень нутритивной недостаточности	
	0	1	2	
n	35	17	7	
Альбумин, г/л	39,6 [35,1; 44,9]	34,6 [33,8; 37,7]	39,0 [37,4; 40,6]	p=0,003 p₁₋₀=0,002
Общий белок, г/л	77,4 [73,2; 78,0]	72,8 [70,1; 76,6]	73,4 [71,3; 76,8]	p=0,325
Лимфоциты, мкл ⁻¹	2350 [1640; 2920]	2090 [1730; 2540]	2030 [1230; 3040]	p=0,941
Индекс массы тела, кг/м ²	23,7 [22,1; 28,3]	21,3 [20,3; 23,8]	18,4 [17,1; 18,6]	p=0,001 p₂₋₀=0,001 p₂₋₁=0,006
Дефицит массы тела, %	0,0 [0,0; 8,4]	12,1 [0,0; 15,9]	24,6 [23,9; 29,0]	p=0,001 p₂₋₀=0,001 p₂₋₁=0,004
Фазовый угол импеданса, °	5,6 [5,1; 6,3]	4,96 [4,5; 5,8]	5,0 [4,5; 5,6]	p=0,145
Основной обмен, ккал/сут.	1478 [1319; 1680]	1431 [1336; 1562]	1332 [1251; 1376]	p=0,044 p₂₋₀=0,021
Удельный основной обмен, ккал/м ² /сут.	854,8 [796,0; 874,3]	845,5 [778,7; 867,9]	831,9 [812,9; 853,6]	p=0,435
Активная клеточная масса, кг	27,3 [22,3; 33,7]	25,8 [22,8; 30,0]	22,7 [20,1; 24,1]	p=0,042 p₂₋₀=0,019
Активная клеточная масса, %	52,1 [49,1; 55,5]	48,1 [45,4; 53,1]	48,8 [45,4; 52,0]	p=0,121
Жировая масса, кг	15,0 [11,7; 21,6]	10,4 [8,0; 15,3]	5,6 [4,5; 7,4]	p=0,001 p₁₋₀=0,042 p₂₋₁=0,002 p₂₋₀=0,001
Тощая масса, кг	54,0 [45,9; 63,4]	54,6 [48,9; 58,6]	46,2 [39,6 49,4]	p=0,038 p₂₋₁=0,024 p₂₋₀=0,016
Скелетно-мышечная масса, кг	26,1 [20,2; 30,9]	27,4 [21,5; 29,5]	21,8 [21,4; 24,8]	p=0,229
Скелетно-мышечная масса, %	47,3 [43,8; 48,8]	48,8 [46,1; 50,3]	49,5 [46,5; 50,6]	p=0,061

Примечания: p — статистическая значимость межгрупповых различий в анализе по Краскелу–Уоллису; при обнаружении статистически значимых различий выполняли попарные межгрупповые сравнения с помощью критерия Манна–Уитни; анализ группы с III степенью нутритивной недостаточности не проводился из-за недостаточной статистической мощности группы (n=1); p₁₋₀ — статистическая значимость различий между группами с I степенью нутритивной недостаточности и без нее; p₂₋₁ — статистическая значимость различий между группами с I и II степенями нутритивной недостаточности; p₂₋₀ — статистическая значимость различий между группами со II степенью нутритивной недостаточности и без нее

Таблица 3. Показатели индекса нутритивного риска у больных раком пищевода в зависимости от степени нутритивной недостаточности, Ме [Q1; Q3]

Показатели	Подгруппы пациентов			<i>p</i>
	Нет нутритивной недостаточности	I степень нутритивной недостаточности	II степень нутритивной недостаточности	
<i>n</i>	35	17	7	
Индекс нутритивного риска	98,45 [96,10; 103,55]	92,90 [85,80; 102,35]	97,80 [92,30; 450,00]	0,109

Зарегистрированы положительные корреляционные связи между уровнем альбумина и величиной фазового угла ($r=0,487$; $p=0,001$), а также долей АКМ ($r=0,490$; $p=0,001$).

Значение NRI по шкале NRS-2002 у пациентов с раком пищевода в зависимости от наличия и степени нутритивной недостаточности представлены в таблице 3. Значимых различий между группами не зарегистрировано.

Летальность от причин, связанных с основным заболеванием, в течение первого года с момента установления диагноза рака пищевода составила 16,7%. Проведен

поиск факторов, повлиявших на исход заболевания. Выявлены различия в величине фазового угла, определенного методом биоимпедансометрии, между выжившими и умершими пациентами (рис. 1). Кроме того, у пациентов с летальным исходом зарегистрированы статистически значимо более низкие значения ИМТ ($p=0,017$), больший дефицит массы тела ($p=0,027$) и сниженный уровень сывороточного альбумина ($p=0,018$). Статистически значимых связей между стадией заболевания и неблагоприятным исходом заболевания выявлено не было ($p=0,067$).

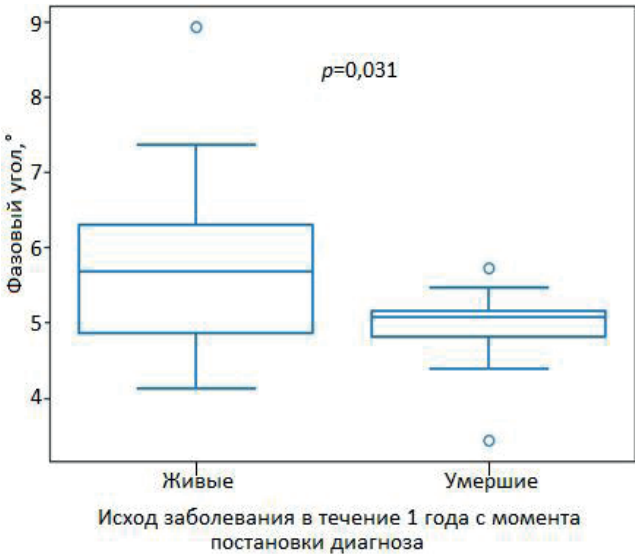


Рис. 1. Различия в величине фазового угла, определенного методом биоимпедансометрии, у выживших и умерших пациентов с раком пищевода в течение первого года с момента установления диагноза.

Проведенный анализ выживаемости пациентов с использованием регрессии Кокса установил, что такие показатели, как вес пациента, ИМТ, дефицит массы тела, жировая масса, доля активной клеточной массы,

фазовый угол, уровень альбумина, степень нутритивной недостаточности являются статистически значимыми факторами, влияющими на общую выживаемость. Дополнительный 1 кг массы тела ассоциировался со снижением риска смерти в 1,067 раза ($OR=0,937$; 95% ДИ: 0,881–0,996; $p=0,037$), дополнительный 1 кг/м² ИМТ — в 1,265 раза ($OR=0,791$; 95% ДИ: 0,644–0,971; $p=0,025$). Для дефицита массы тела OR летального исхода составил 4060,887 с широким ДИ (19,129–862102,033), $p=0,002$, что указывает на высокую, но неопределенную степень влияния данного фактора.

Дополнительный 1 кг жировой массы ассоциирован со снижением риска летального исхода в 1,175 раза ($OR=0,851$; 95% ДИ: 0,740–0,978; $p=0,023$). По сравнению с группой без недостаточности питания пациенты со II степенью нутритивной недостаточности имели в 8,4 раза более высокий риск летального исхода ($OR=8,381$; 95% ДИ: 1,866–37,652; $p=0,006$). Дополнительный 1 г/л альбумина сыворотки ассоциирован со снижением риска смерти в 1,318 раза ($OR=0,759$; 95% ДИ: 0,591–0,974; $p=0,030$). Пациенты с III степенью нутритивной недостаточности имели в 20,9 раза более высокий риск смерти ($OR=20,875$; 95% ДИ: 2,116–205,943; $p=0,009$). Для показателей доли активной клеточной массы и фазового угла медиана времени дожития не была достигнута.

ОБСУЖДЕНИЕ

Нутритивная недостаточность у больных раком пищевода ассоциируется с неблагоприятными исходами лечения, включая токсичность проводимой химиолучевой терапии, высокой частотой послеоперационных осложнений и является независимым предиктором выживаемости [15, 16]. На сегодняшний день не существует единого мнения относительно критериев диагностики недостаточности питания у онкологических больных, рекомендуется оценивать рацион питания, анамнез потери веса, антропометрические параметры, такие как ИМТ, состав тела, физическую активность и работоспособность, а также степень системного воспаления [17, 18].

В настоящем исследовании был оценен нутритивный статус больных раком пищевода. Повышенный риск развития недостаточности питания с использованием шкалы NRS-2002 был диагностирован у 66,7% обследуемых пациентов, что не противоречит литературным данным. Так, в исследованиях F. Bozzetti и соавт. (2012), M. Planas и соавт. (2016) повышенный риск развития нутритивной недостаточности был зарегистрирован у 62,5% больных раком пищевода [19, 20].

Нутритивная недостаточность различной степени тяжести у обследуемых больных раком пищевода была выявлена у 41,7%, что соответствует мировым данным. Еще в 2010 году M. Pressoir и соавт. обнаружили, что общая распространенность недостаточности питания при опухолях верхних отделов желудочно-кишечного

тракта составляет 49,5% [21]. Аналогичные данные получены итальянскими учеными в 2017 году с участием 1951 пациента — распространенность недостаточности питания составила 40,2% [22].

По результатам проведенного исследования с использованием стандартных критериев диагностики недостаточности питания и биоимпедансометрического обследования выявлены маркеры нутритивной недостаточности у больных раком пищевода: уровень сывороточного альбумина, значения ИМТ и дефицита массы тела, абсолютные значения АКМ, жировая масса, тощая масса, основной обмен. Показатели общего белка и абсолютное количество лимфоцитов в проведенном исследовании не продемонстрировали статистически значимых результатов при диагностике нутритивной недостаточности. В настоящем исследовании показатель NRI также оказался незначимым при оценке недостаточности питания у больных раком пищевода. Противоположные результаты получены китайскими учеными, которые именно NRI считают наиболее подходящим инструментом скрининга нутритивного риска для больных раком пищевода (самая высокая чувствительность — 100,0% и специфичность — 59,26%) [23]. В китайской популяции пациентов с раком пищевода NRI может быть более значимым в связи с особенностями питания (недостаточное потребление белковой и высококалорийной пищи в течение длительного периода жизни).

Статистически значимыми показателями неблагоприятного исхода заболевания у больных раком пищевода определены маркеры недостаточности питания, такие как вес пациента, ИМТ, дефицит массы тела, жировая масса, доля АКМ, фазовый угол, уровень альбумина, а также степень нутритивной недостаточности.

Ограничения исследования. При планировании и проведении настоящего исследования размер выборки для достижения требуемой статистической мощности результатов не рассчитывался. Полученную в ходе исследования выборку участников нельзя считать в достаточной степени репрезентативной, что ограничивает интерпретацию и экстраполирование полученных результатов на генеральную совокупность аналогичных пациентов за пределами исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Маркерами нутритивной недостаточности при раке пищевода являются значения индекса массы тела и дефицита массы тела, уровень сывороточного альбумина, а также показатели биоимпедансометрии: абсолютные значения активной клеточной массы, жировая масса, тощая масса, основной обмен. Однофакторный анализ выявил взаимосвязь между неблагоприятным исходом заболевания и маркерами недостаточности питания, величиной фазового угла. Многофакторный анализ выявил предикторы неблагоприятного исхода заболевания,

такие как: масса тела пациента, индекс массы тела, дефицит массы тела, жировая масса, доля активной клеточной массы, фазовый угол, уровень альбумина, степень нутритивной недостаточности.

Таким образом, целесообразно оценивать антропометрические и биоимпедансометрические факторы неблагоприятного прогноза рака пищевода и осуществлять ранний скрининг недостаточности питания для проведения своевременной нутритивной поддержки, начиная с этапа обследования пациента с впервые установленным диагнозом рака пищевода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Е.А. Горбунова — сбор данных, концепция и дизайн исследования, статистический анализ, написание текста; С.С. Старцев — сбор данных, концепция и дизайн исследования, интерпретация данных, написание текста; И.С. Рудоман — сбор данных, статистический анализ; Л.В. Медведева, Р.А. Зуков — концепция исследования, анализ и интерпретация данных, редактирование. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и достоверностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено Локальным этическим комитетом Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени А.И. Крыжановского (Протокол № 58 от 17.05.2023). Все участники исследования добровольно подписали форму информированного согласия до включения в исследование.

Согласие на публикацию. Неприменимо.

Источники финансирования. Отсутствуют.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе неприменима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: E.A. Gorbunova: collection of data, concept and design of the study, statistical analysis, writing the text; S.S. Startsev: collection of data, concept and design of the study, interpretation of data, writing the text; I.S. Rudoman: collection of data, statistical analysis; L.V. Medvedeva, R.A. Zukov: concept of the study, analysis and interpretation of data, editing. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: Work with animals was approved from the Local Ethics Committee of the Krasnoyarsk Regional Clinical Oncology Dispensary named after A.I. Kryzhanovsky (Protocol No. 58 of May 17, 2023). All participants of study voluntarily signed an informed consent form before being included in the study.

Consent to publication: Not applicable.

Funding sources: No funding.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bossi P, Delrio P, Mascheroni A, Zanetti M. The Spectrum of Malnutrition/Cachexia/Sarcopenia in Oncology According to Different Cancer Types and Settings: A Narrative Review. *Nutrients*. 2021;13(6):1980. doi: 10.3390/nu13061980 EDN: OOTTIS
2. Li S, Xie K, Xiao X, et al. Correlation between sarcopenia and esophageal cancer: a narrative review. *World J Surg Oncol*. 2024;22(1):27. doi: 10.1186/s12957-024-03304-w EDN: DEIGGP
3. Cao J, Xu H, Li W, et al.; Investigation on Nutrition Status and Clinical Outcome of Common Cancers (INSCOC) Group, Chinese Society of Nutritional Oncology. Nutritional assessment and risk factors associated to malnutrition in patients with esophageal cancer. *Curr Probl Cancer*. 2021;45(1):100638. doi: 10.1016/j.cuprob.cancer.2020.100638 EDN: OEKXWC
4. Qi L, Sun M, Liu W, et al. Global esophageal cancer epidemiology in 2022 and predictions for 2050: A comprehensive analysis and projections based on GLOBOCAN data. *Chin Med J (Engl)*. 2024;137(24):3108–3116. doi: 10.1097/cm9.0000000000003420 EDN: YWDZCQ
5. Huang F-L, Yu S-J. Esophageal cancer: Risk factors, genetic association, and treatment. *Asian J Surg*. 2018;41(3):210–215. doi: 10.1016/j.asjsur.2016.10.005
6. Morgan E, Soerjomataram I, Rumgay H, et al. The Global Landscape of Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Esophageal Adenocarcinoma Incidence and Mortality in 2020 and Projections to 2040: New Estimates From GLOBOCAN 2020. *Gastroenterology*. 2022;163(3):649–658.e2. doi: 10.1053/j.gastro.2022.05.054 EDN: DBHLVM
7. Obermannová R, Alsina M, Cervantes A, et al.; ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Oesophageal

cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol*. 2022;33(10):992–1004. doi: 10.1016/j.annonc.2022.07.003 EDN: RKEREE

8. Sytov AV, Zuzov SA, Kukosh MYu, et al. Prakticheskie rekomendacii po nutritivnoj podderzhke onkologicheskikh bol'nyh. *Malignant Tumors*. 2023;13(3S2):132–142. (In Russ.) doi: 10.18027/2224-5057-2023-13-3s2-2-132-142 EDN: WAFFZJ

9. Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, Stanga Z; Ad Hoc ESPEN Working Group. Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. *Clin Nutr*. 2003;22(3):321–336. doi: 10.1016/S0261-5614(02)00214-5

10. Victoria-Montesinos D, García-Muñoz AM, Navarro-Marroco J, et al. Phase Angle, Handgrip Strength, and Other Indicators of Nutritional Status in Cancer Patients Undergoing Different Nutritional Strategies: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*. 2023;15(7):1790. doi: 10.3390/nu15071790 EDN: RRSLVV

11. Paramonova VA, Chudinov NV, Dement'ev AA. Assessment of Physical Development, Nutritional Status and Metabolic Risk in Medical University Students. *Science of the Young (Eruditio Juvenium)*. 2025;13(3):465–476. doi: 10.23888/HMJ2025133465-476 EDN: HEVJNJ

12. Zou Y, Xu H, Cui J, et al.; Investigation on Nutrition Status and Its Clinical Outcome of Common Cancers, INSCOC Project. Association of Phase Angle with Overall Survival in Patients with Cancer: A Prospective Multicenter Cohort Study. *Nutr Cancer*. 2023;75(3):890–900. doi: 10.1080/01635581.2023.2165693 EDN: GUQPHC

13. Kabashneh S, Alkassis S, Shanah L, Ali H. A Complete Guide to Identify and Manage Malnutrition in Hospitalized Patients. *Cureus*. 2020;12(6):e8486. doi: 10.7759/cureus.8486 EDN: GFYGYU

14. Cereda E, Caraccia M, Klersy C, et al. Validation of a new prognostic body composition parameter in cancer patients. *Clin Nutr*. 2021;40(2):615–623. doi: 10.1016/j.clnu.2020.06.011 EDN: SNQRCQ

15. Steenhagen E. Preoperative nutritional optimization of esophageal cancer patients. *J Thorac Dis*. 2019;11(Suppl 5):S645–S653. doi: 10.21037/jtd.2018.11.33 EDN: BLOSKN

16. Mislang AR, Di Donato S, Hubbard J, et al. Nutritional management of older adults with gastrointestinal cancers: An International Society of Geriatric Oncology (SIOG) review paper. *J Geriatr Oncol*. 2018;9(4):382–392. doi: 10.1016/j.jgo.2018.01.003 EDN: VEHPIV

17. Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. *Clin Nutr*. 2017;36(1):11–48. doi: 10.1016/j.clnu.2016.07.015

18. Castillo-Martínez L, Castro-Eguiluz D, Copca-Mendoza ET, et al. Nutritional Assessment Tools for the Identification of Malnutrition and Nutritional Risk Associated with Cancer Treatment. *Rev Invest Clin*. 2018;70(3):121–125. doi: 10.24875/ric.18002524

19. Bozzetti F, Mariani L, Lo Vullo S, et al. The nutritional risk in oncology: a study of 1,453 cancer outpatients. *Support. Care Cancer*. 2012;20(8):1919–1928. doi: 10.1007/s00520-012-1387-x EDN: MYENHG Erratum in: *Support Care Cancer*. 2012;20:1929. doi: 10.1007/s00520-012-1486-8

20. Planas M, Álvarez-Hernández J, León-Sanz M, et al. Prevalence of hospital malnutrition in cancer patients: a sub-analysis of the PREDyCES® study. *Support Care Cancer*. 2016;24:429–435. doi: 10.1007/s00520-015-2813-7 EDN: QZRDDI

21. Pressoir M, Desné S, Berchery D, et al. Prevalence, risk factors and clinical implications of malnutrition in French Comprehensive Cancer Centres. *Br J Cancer*. 2010;102(6):966–971. doi: 10.1038/sj.bjc.6605578 EDN: PLSLRB

22. Muscaritoli M, Arends J, Aapro M. From guidelines to clinical practice: A roadmap for oncologists for nutrition therapy for cancer patients. *Ther Adv Med Oncol*. 2019;11:1758835919880084. doi: 10.1177/1758835919880084

23. Dong W, Liu X, Zhu S, et al. Selection and optimization of nutritional risk screening tools for esophageal cancer patients in China. *Nutr Res Pract*. 2020;14(1):20–24. doi: 10.4162/nrp.2020.14.1.20 EDN: KXYUBZ

ОБ АВТОРАХ

***Горбунова Екатерина Александровна**, канд. мед. наук;
адрес: Российская Федерация, 660133, Красноярск,
ул. 1-ая Смоленская, д. 16;
ORCID: 0000-0002-5297-5980;
eLibrary SPIN: 8525-7253;
e-mail: opium-100@yandex.ru

Старцев Сергей Станиславович;
ORCID: 0009-0003-0749-0778;
eLibrary SPIN: 6223-7575;
e-mail: sakhstar2010@mail.ru

Рудоман Ирина Семеновна;
ORCID: 0009-0002-0410-4168;
eLibrary SPIN: 4042-7211;
e-mail: rudoman.irina.semenovna@gmail.com

Медведева Людмила Викторовна, д-р мед. наук,
доцент;
ORCID: 0000-0003-0469-9552;
eLibrary SPIN: 9456-5564;
e-mail: lsind@mail.ru

AUTHORS' INFO

***Ekaterina A. Gorbunova**, MD, Cand. Sci. (Medicine);
address: 16 First Smolenskaya st, Krasnoyarsk,
Russian Federation, 660133;
ORCID: 0000-0002-5297-5980;
eLibrary SPIN: 8525-7253;
e-mail: opium-100@yandex.ru

Sergey S. Startsev;
ORCID: 0009-0003-0749-0778;
eLibrary SPIN: 6223-7575;
e-mail: sakhstar2010@mail.ru

Irina S. Rudoman;
ORCID: 0009-0002-0410-4168;
eLibrary SPIN: 4042-7211;
e-mail: rudoman.irina.semenovna@gmail.com

Lyudmila V. Medvedeva, MD, Dr. Sci. (Medicine),
Assistant Professor;
ORCID: 0000-0003-0469-9552;
eLibrary SPIN: 9456-5564;
e-mail: lsind@mail.ru

Зуков Руслан Александрович, д-р мед. наук, профессор;
ORCID: 0000-0002-7210-3020;
eLibrary SPIN: 3632-8415;
e-mail: zukov_rus@mail.ru

Ruslan A. Zukov, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;
ORCID: 0000-0002-7210-3020;
eLibrary SPIN: 3632-8415;
e-mail: zukov_rus@mail.ru

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author